

2025 年度(春)・秋学期定期試験解答用紙					解答枚数	1/1
科目名	出題者氏名	受験クラス	学生証番号		氏名	
情報理論	山本宙	JE, その他				
持込	不可	◇可の場合は, 記入	開講曜日・時限	現在使用している授業教室	遠隔授業	採点
	可	関数電卓のみ	火曜 2 限			

問 1 (各 2 点, 計 4 点)

1-a:	1-b:
$\frac{1}{(1/2)^1} + \frac{1}{(1/2)^2} + \frac{1}{(1/2)^3}$ $= 2 + 4 + 8$ $= 14$	$\sum_{j=1}^2 \left(\frac{j}{a_1} + \frac{j}{a_2} \right)$ $= \left(\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{2}{a_1} + \frac{2}{a_2} \right) \right)$ $= 2 + 4 + 4 + 8$ $= 18$

問 2 (各 3 点, 計 12 点)

2-a: 2	2-b: 1.7
2-c: $2.7 - 2a$	2-d: $0.35 \leq a \leq 0.7$

問 3 (各 2 点, 計 8 点)

3-a: ×	3-b: ×	3-c: ○	3-d: ×
-----------	-----------	-----------	-----------

問 4 (各 3 点, 計 12 点)

4-a: 0, 01, 010, 0101	4-b: C_4, C_5
4-c: C_4, C_5	4-d: C_3, C_4, C_5

問 5 (各 4 点, 計 12 点)

5-a: 2	5-b: 3	5-c: 3
-----------	-----------	-----------

問 6 (a 8 点, b 5 点, 計 13 点)

6-a: s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 の符号語をそれぞれ 01, 10, 11, 000, 001 とする
6-b: 2.29

問 7 (各 3 点, 計 6 点)

7-a: ア
7-b: $x = 1$ のときかつそのときのみ.

問 8 (a 5 点, b 4 点, c, d 6 点, e 4 点, 計 25 点)

8-a: 0.881
8-b: 1
8-c: $P(\sigma_1) = 0.343$, $P(\sigma_2) = 0.147$, $P(\sigma_3) = 0.147$, $P(\sigma_4) = 0.063$, $P(\sigma_5) = 0.147$, $P(\sigma_6) = 0.063$, $P(\sigma_7) = 0.063$, $P(\sigma_8) = 0.027$
8-d: 2.726
8-e: 0.909

問 9 (a 2 点, b 6 点, 計 8 点)

9-a: $\sum_{i=1}^q \left(\frac{1}{2}\right)^{l_i}$
9-b: 問 9-a と $\log \frac{1}{P_i} \leq l_i$ より, $\sum_{i=1}^q \left(\frac{1}{2}\right)^{l_i} \leq \sum_{i=1}^q \left(\frac{1}{2}\right)^{\log \frac{1}{P_i}} \quad (1)$ $= \sum_{i=1}^q (2^{-1})^{-\log P_i} \quad (2)$ $= \sum_{i=1}^q 2^{\log P_i} \quad (3)$ $= \sum_{i=1}^q P_i \quad (4)$ $= 1 \quad (5)$ クラフトの不等式を満たすのでこの符号語長並びの瞬時に復号可能な符号が存在する.